

Notações de Modelagem de Processos (BPMN, EPC, UML e IDEF)

Objetivo da Aula

Conhecer as principais notações de modelagem de processos, de forma a perceber e direcionar a escolha daquela que mais se adequa ao processo em modelagem.

Apresentação

Diversas notações-padrão, como Business Process Model and Notation (BPMN), Event-Driven Process Chain (EPC), Integrated DEFinition (IDEF) e Unified Modeling Language (UML), são empregadas para representar, de forma gráfica, os processos e sistemas. Essas notações servem como linguagens universais, facilitando a comunicação entre diferentes *stakeholders*, analistas de negócios e até desenvolvedores de *software*.

É importante salientar que cada uma dessas notações tem suas particularidades: enquanto o BPMN é focado na modelagem de processos de negócios, o UML é mais voltado para a modelagem de sistemas de *software*. Já o EPC é frequentemente utilizado para modelar processos em sistemas ERP, e o IDEF tem uma aplicação mais ampla, incluindo sistemas, processos e dados. A escolha da notação apropriada depende do contexto e dos objetivos específicos da modelagem.

1. Introdução à Notação de Modelagem

O BPM CBOK 3.0 (2013) define a notação como “um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses símbolos”.

Um exemplo de notação são as notas musicais, que são representadas por meio de símbolos – notas e claves –, o que nos remete à notação de modelagem de processos de negócio, que, por sua vez, inclui ícones, conectores, relacionamentos, raias, entre outros inúmeros componentes.

São vários os padrões de notação de modelagem, de forma que a escolha daquele que irá descrever o processo é de suma importância. Assim, devemos estar atentos aos requisitos do processo a ser desenhado, para que possamos definir a notação adequada, que será capaz de representar e demonstrar toda a especificidade da organização. O quadro a seguir apresenta as notações de modelagem de processos e a sua respectiva descrição.

Quadro 1: Notações de modelagem de processos

Notação	Descrição
BPMN (<i>Business Process Model and Notation</i>)	Padrão criado pelo <i>Object Management Group</i> , útil para apresentar um modelo para públicos-alvo diferentes
EPC (<i>Event-driven Process Chain</i>)	Desenvolvido como parte da estrutura de trabalho ARIS, considera eventos como "gatilhos para" ou "resultados de" uma etapa do processo; útil para modelar conjuntos complexos de processos
UML (<i>Unified Modeling Language</i>)	Mantido pelo <i>Object Management Group</i> , consiste em um conjunto-padrão de notações técnicas de diagramação orientado à descrição de requisitos de sistemas de informação
IDEF (<i>Integrated Definition Language</i>)	Padrão da <i>Federal Information Processing Standard</i> dos EUA que destaca entradas, saídas, mecanismos, controles de processo e relação dos níveis de detalhe do processo superior e inferior; ponto de partida para uma visão corporativa da organização

Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

- **Business Process Model and Notation (BPMN)**

Padrão criado pela Business Process Management Initiative (BPMI), incorporado ao Object Management Group (OMG), grupo que estabelece padrão para sistema de informação.

Desenvolvido especificamente para dar aos negócios uma notação gráfica fácil de ler e compreender, o BPMN se tornou o padrão, de fato, para a descrição de processos de negócios complexos. Ele é acessível e projetado para ser compreensível para todos os **stakeholders** de um projeto: desde o pessoal técnico, que pode estar mais preocupado com a automação e a integração de sistemas, até os gerentes e executivos, que precisam entender o fluxo de atividades e onde se encaixam as decisões estratégicas. As representações em BPMN incluem elementos como “piscinas”, para representar os participantes, “raias”, para atividades específicas, e uma variedade de formas e setas para indicar o fluxo de tarefas e

informações. Esses elementos são fundamentais para criar modelos que não só capturam como o trabalho é feito, mas também oferecem oportunidades para identificar gargalos, ineficiências e possibilidades para melhorias.

Extremamente adaptável, pode ser usado em conjunto com outras metodologias e *frameworks*, como Six Sigma ou Agile, para fornecer uma representação visual que complementa outras formas de análise e documentação.

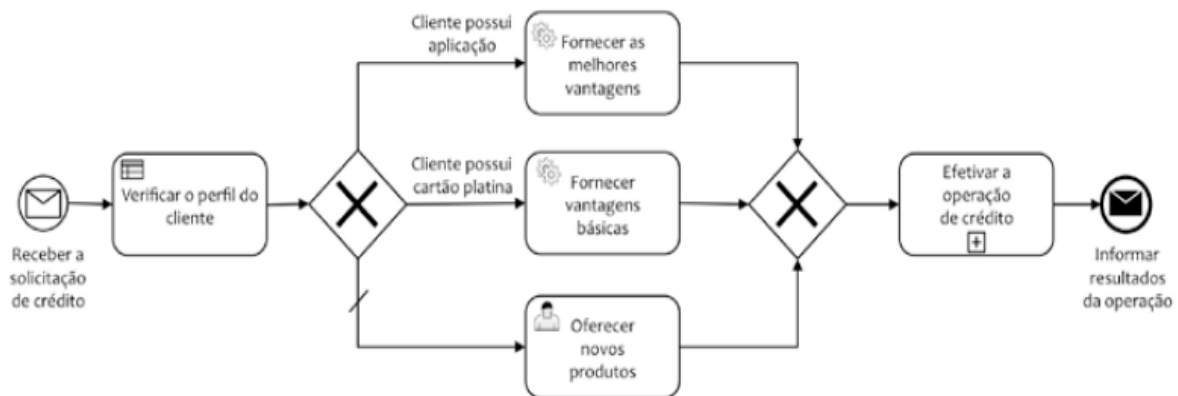
Suas principais características são:

- **Notação gráfica:** usa elementos gráficos como tarefas, eventos e *gateways* para representar os processos;
- **Padronização:** estabelece um padrão comum para que os modelos sejam facilmente compreendidos por diferentes *stakeholders*;
- **Flexibilidade:** pode modelar desde processos simples até complexos, permitindo que detalhes sejam expandidos ou resumidos conforme necessário;
- **Abstração de detalhes técnicos:** é concebido para ser compreensível mesmo para pessoas sem conhecimento técnico profundo;
- **Extensibilidade:** pode ser combinado com outros *frameworks* e linguagens de modelagem.

Quando usar:

- **Complexidade de processo:** quando o processo é complexo e requer documentação detalhada;
- **Colaboração:** quando várias partes interessadas precisam compreender o processo;
- **Automatização:** quando o objetivo é automatizar o processo no futuro, situação para a qual BPMN fornece um bom ponto de partida;
- **Otimização:** quando se precisa identificar gargalos e ineficiências em um processo de negócios existente.

Figura 1: Representação de fluxo de BPMN



Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

Veja, a seguir, as vantagens e desvantagens.

Quadro 2: BPMN – vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Facilita a comunicação: notação é intuitiva e facilita a comunicação entre áreas técnicas e de negócio.	Curva de aprendizado: o BPMN, embora seja projetado para ser simples, pode dominar todos os elementos da notação, o que pode ser desafiador.
Padrão reconhecido: o padrão é internacionalmente aceito, o que facilita a interoperabilidade.	Risco de sobrecomplicação: a tentativa de capturar cada detalhe pode levar a modelos extremamente complexos e difíceis de seguir.
Versatilidade: o BPMN pode ser aplicado em diversos setores e tipos de processos.	Custo de implementação: a criação e manutenção dos modelos, dependendo da complexidade, podem ser onerosas.
Suporte de ferramentas: muitas ferramentas de modelagem suportam o BPMN, o que torna fácil implementar e atualizar modelos.	Limitação na abordagem técnica: o BPMN, apesar de sua flexibilidade, pode não ser adequado para capturar alguns aspectos mais técnicos, que outras notações, como UML, podem abordar melhor.

Fonte: Elaboração própria (2024).

2. EPC, UML e IDEF

2.1. Event-Driven Process Chain (EPC)

Desenvolvida inicialmente nos anos 1990, no ambiente ARIS, pelo Prof. August-Wilhelm Scheer, no Institut für Wirtschaftsinformatik da Universität des Saarlandes, a notação EPC tem sido fundamental na modelagem de processos orientados a eventos, oferecendo

uma estrutura sólida para entender como as atividades empresariais são desencadeadas e controladas.

Um dos principais pontos fortes do EPC é a sua simplicidade relativa em comparação com outras notações, como o BPMN, visto que faz uso de um conjunto limitado de símbolos, incluindo eventos, funções e conectores lógicos, tornando-o acessível mesmo para aqueles que não são especialistas em modelagem de processos. O EPC tem uma integração muito natural com sistemas ERP, como o SAP, que usam o EPC para modelar seus processos antes da implementação, o que ajuda a garantir que todos os requisitos sejam compreendidos e atendidos, minimizando a necessidade de revisões caras e demoradas.

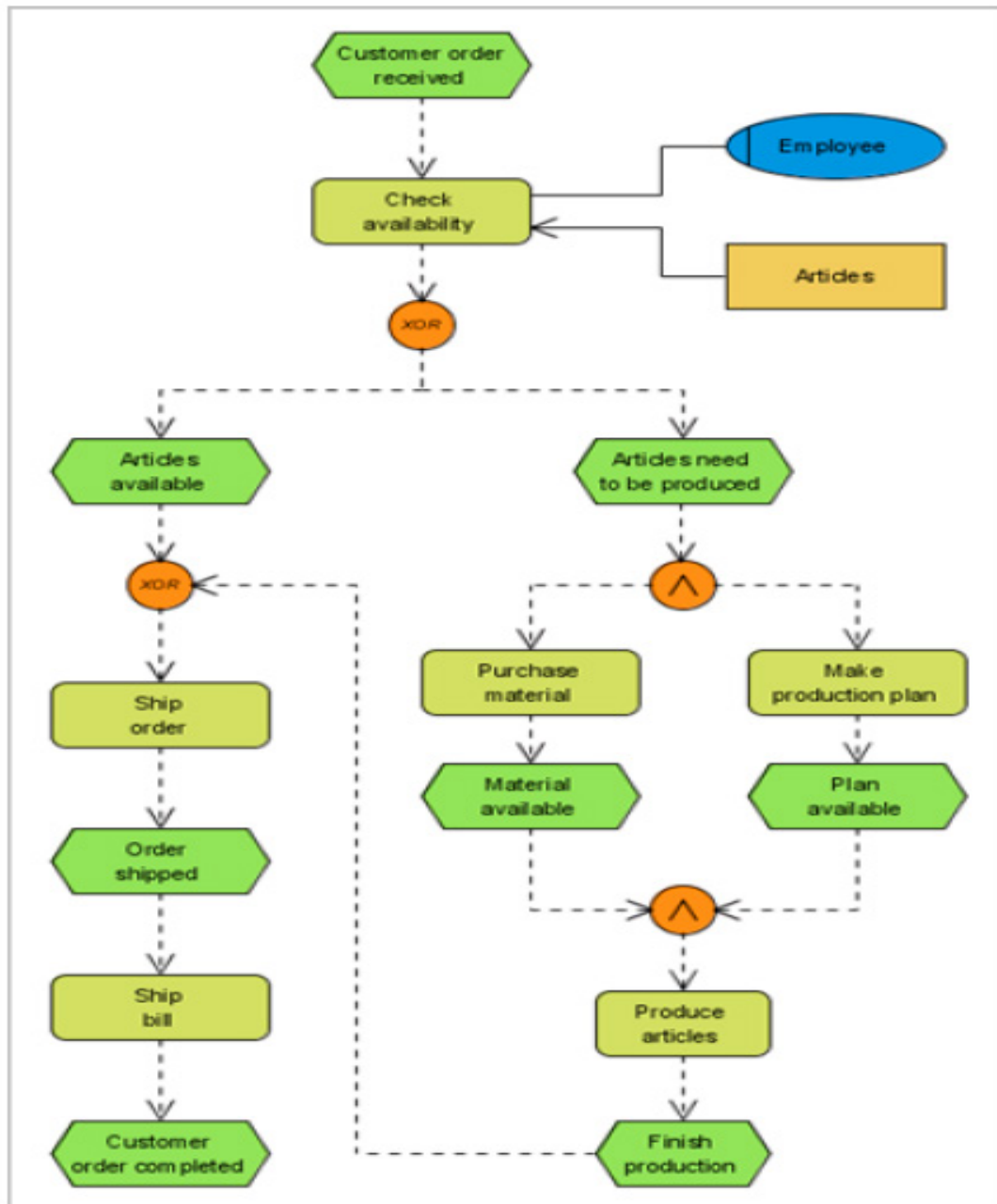
Principais Características do EPC:

- **Simplicidade:** usa um conjunto limitado de símbolos, como eventos, funções e conectores lógicos, para representar processos;
- **Orientação a eventos:** foca como os eventos desencadeiam e controlam as atividades em um processo;
- **Integração com ERP:** é frequentemente utilizado em contextos em que os sistemas ERP, como o SAP, são implementados;
- **Visão de alto nível:** é projetado para oferecer uma visão macroscópica do processo, ideal para a compreensão geral.

Quando usar:

- **Implementações de ERP:** quando você está mapeando processos em preparação para uma implementação de sistema ERP;
- **Processos orientados a eventos:** quando o processo é altamente dependente de eventos específicos para desencadear atividades;
- **Análise de alto nível:** quando uma visão geral do processo é suficiente para as necessidades de análise.

Figura 2: Representação de fluxo de EPC



Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

Veja, a seguir, as vantagens e desvantagens.

Quadro 3: EPC – vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Facilidade de uso: é fácil para os <i>stakeholders</i> entenderem o modelo, devido à sua simplicidade.	Falta de detalhes: pode não ser adequado para modelar aspectos mais finos e complexos de um processo.
Eficaz para ERP: tem um bom histórico de uso eficaz em ambientes de ERP, tornando-se uma escolha confiável.	Limitação em paralelismo e concorrência: não é a melhor ferramenta para modelar processos altamente paralelos ou concorrentes.
Abordagem de alto nível: é útil para fornecer uma visão de 10.000 pés, sem entrar em detalhes granulares.	Atualização e manutenção: pode não ter o mesmo nível de suporte e ferramentas atualizadas, com notações mais modernas, como o BPMN, por ser uma notação mais antiga.
Padrão estabelecido: tem sido usado e é bem compreendido na indústria por várias décadas.	Curva de aprendizado: é bem simples, no entanto a compreensão completa dos conectores lógicos e das relações de evento pode exigir algum tempo para ser dominada.

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.2. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML), ou linguagem unificada de modelagem, representa a unificação das notações de Booch, OMT e Jacobson. Também agrega as ideias de inúmeros autores, tais como Harel e seu diagramas de estados e Shlaer-Mellor e o ciclo de vida dos objetos. Assim, podemos dizer que a UML é uma tentativa de padronizar os artefatos de análise e projeto: modelos semânticos, sintaxe de notação e diagramas.

A UML vem como apoio ao Rational Unified Process (RUP), ou processo unificado, e representa uma linguagem de modelagem e não um método, pois se trata de uma linguagem visual (diagramática), que sugere, em seu processo, os passos a serem seguidos na elaboração de um projeto.

A UML é, portanto, um padrão para a modelagem de sistemas de **software**, mas sua aplicação não se limita apenas a esse domínio, visto que ela também é usada para modelar processos de negócios, sistemas de informação e outras estruturas complexas. Como uma linguagem padronizada, ela é rica em termos de tipos de diagramas que oferece, permitindo aos profissionais representar quase todos os aspectos de um sistema, o que inclui diagramas de classe para estruturas, diagramas de atividades para comportamentos, diagramas de caso de uso para funcionalidades, entre outros.

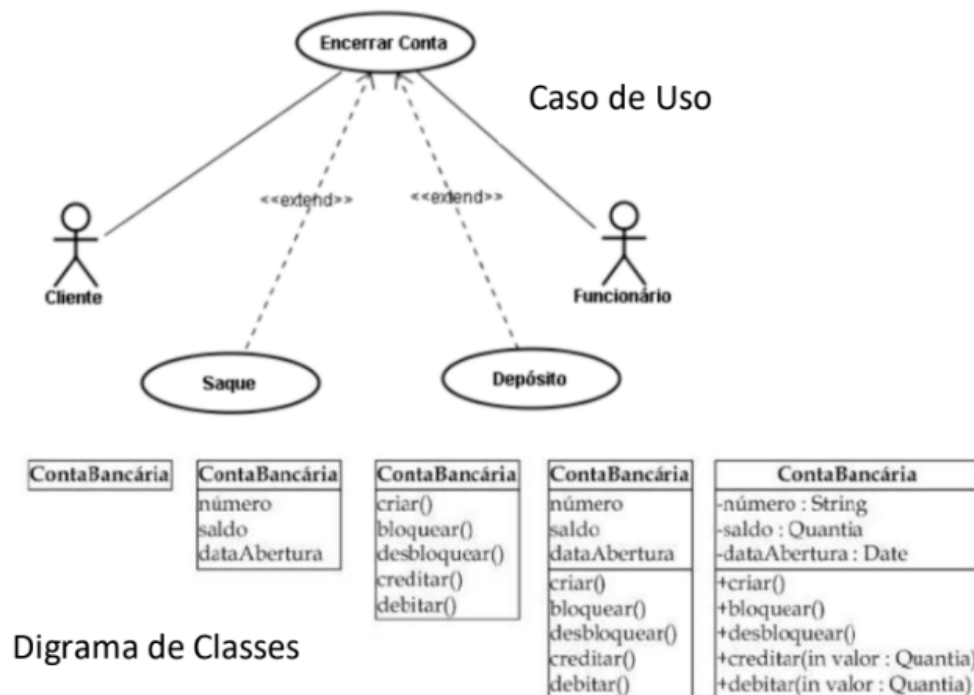
As principais características do UML são:

- **Riqueza de diagramas:** oferece diversos tipos de diagramas para modelar diferentes aspectos de um sistema, desde a estrutura até o comportamento e as interações;
- **Padronização:** é uma linguagem padronizada, o que facilita a comunicação e a interpretação dos modelos;
- **Versatilidade:** é aplicável a diversos domínios, não apenas no desenvolvimento de *software*;
- **Nível de detalhamento:** permite tanto uma visão de alto nível quanto um nível granular de detalhamento.

Quando usar a UML:

- **Desenvolvimento de software:** quando é necessário planejar e documentar todas as fases do desenvolvimento;
- **Sistemas complexos:** quando se precisa modelar sistemas com múltiplos componentes e relações complicadas;
- **Colaboração entre equipes:** quando várias equipes ou *stakeholders* precisam entender ou contribuir para o sistema.

Figura 3: Exemplos de diagramas UML



Fonte: Elaboração própria (2024).

Veja, a seguir, as vantagens e desvantagens.

Quadro 4: UML – Vantagens e Desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Comunicação clara: tem uma natureza padronizada, o que facilita a comunicação entre diferentes equipes e <i>stakeholders</i> .	Curva de aprendizado: pode ser complexa para iniciantes, devido ao grande número de elementos e tipos de diagramas.
Flexibilidade: acomoda uma grande variedade de necessidades de modelagem, desde casos simples até sistemas extremamente complexos.	Risco de complexidade excessiva: tem, com tantas opções, o risco de criar modelos excessivamente complexos, que perdem clareza.
Documentação rigorosa: é ótima para criar uma documentação detalhada e compreensiva.	Tempo e custo: cria modelos UML detalhados, o que pode ser um processo demorado e, portanto, caro.
Amplo suporte de ferramentas: tem muitas ferramentas de modelagem e desenvolvimento que oferecem suporte a UML, facilitando sua aplicação.	Superdimensionamento para projetos pequenos: pode, para projetos mais simples, ser uma solução exagerada, trazendo mais complexidade do que benefícios.

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.3. Integrated DEFinition (IDEF)

É um padrão federal de processamento de informações – Federal Information Processing Standard (FIPS) – desenvolvido pela Força Aérea dos EUA. É uma notação e técnica para definir processo de trabalho e sistemas de informação em ambientes de manufatura, que agora é de domínio público.

A família IDEF inclui uma variedade de métodos, cada um voltado para aspectos específicos de modelagem, sendo o mais conhecido o IDEF0, utilizado para modelar as funções de um sistema e suas interações. Também existem outros, como o IDEF1X, para modelagem de dados, e o IDEF3, para representar processos orientados a eventos. Essa modularidade é uma das principais vantagens do IDEF, permitindo que ele seja adaptado a diferentes tipos de problemas e requisitos de modelagem.

Um dos pontos fortes do IDEF é seu enfoque em uma documentação abrangente, visto que o método se destina a produzir artefatos que não apenas representem o sistema, mas também forneçam uma documentação rica e exaustiva, o que o torna extremamente útil em contextos em que a documentação é crítica, como no desenvolvimento de sistemas de segurança, manufatura ou controle de qualidade.

Por outro lado, essa riqueza em detalhes e esse foco na documentação podem ser um obstáculo em ambientes que exigem rapidez e agilidade. Isso, por sua vez, pode ser percebido como pesado ou burocrático, já que há uma curva de aprendizado associada a ele.

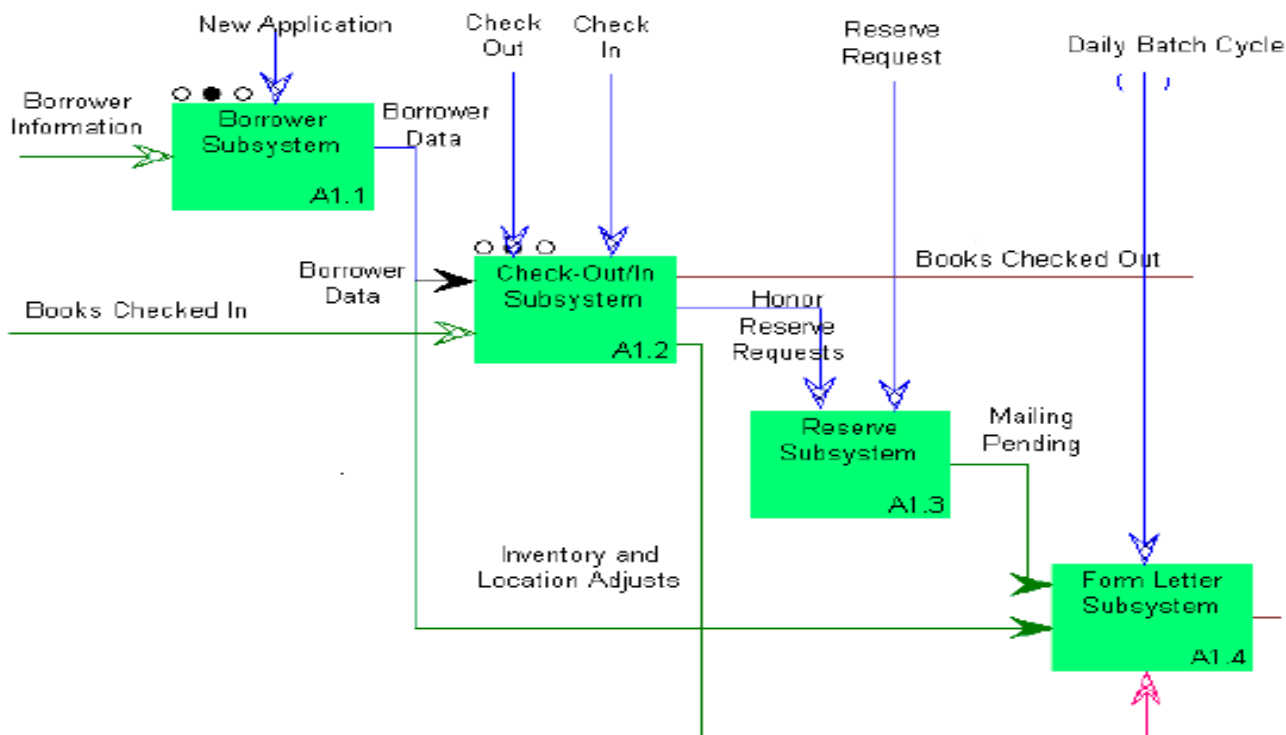
As principais Características do IDEF são:

- **Modularidade:** oferece diferentes métodos para diferentes necessidades, como IDEF0 para funções, IDEF1X para modelagem de dados e IDEF3 para processos orientados a eventos;
- **Foco na documentação:** é projetado para criar uma documentação rica e abrangente de sistemas e processos.
- **Representação hierárquica:** utiliza uma abordagem hierárquica para decompor sistemas complexos em componentes mais gerenciáveis.
- **Padronização:** utiliza uma notação e uma terminologia padronizadas, facilitando a comunicação e compreensão.

Quando usar:

- **Sistemas complexos:** quando é necessário modelar sistemas com múltiplas funções e componentes interconectados;
- **Requisitos de documentação:** quando a documentação extensiva é necessária, como em projetos de *compliance* ou qualidade;
- **Desenvolvimento de sistemas críticos:** quando ocorre em ambientes que têm altos requisitos de segurança ou confiabilidade.

Figura 4: Exemplos diagramas IDEF



Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

Veja, a seguir, as vantagens e desvantagens.

Quadro 5: IDEF – vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Compreensão profunda: permite uma análise detalhada e profunda de sistemas complexos.	Complexidade: pode ser percebido como uma abordagem pesada ou burocrática, especialmente em ambientes ágeis.
Flexibilidade: é adaptável a uma variedade de necessidades de modelagem, graças à sua modularidade.	Curva de aprendizado: possui uma profundidade e riqueza dos métodos, as quais exigem um certo nível de experiência para que eles sejam utilizados eficazmente.
Riqueza de documentação: gera documentação abrangente, que pode ser crucial para revisão, auditoria ou treinamento.	Tempo e custo: gera documentação detalhada, o que pode ser demorado e, portanto, aumentar os custos do projeto.
Padronização: facilita a comunicação e compreensão entre diferentes equipes e <i>stakeholders</i> .	Possível superdimensionamento: usa, para projetos menores ou menos complexos, o IDEF, o que pode ser exagerado e mais complicado do que o necessário.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Considerações Finais da Aula

A escolha da notação de modelagem adequada é importantíssima para garantir a eficácia na representação e execução de processos, visto que o BPMN é altamente flexível e compreensível para diversos *stakeholders*, sendo ideal para processos de negócios complexos.

O EPC oferece simplicidade e é bom para cenários focados em eventos, enquanto a UML é versátil e profundamente detalhada, sendo muito usada em desenvolvimento de *software*. IDEF, com seu foco em documentação extensiva, é útil em ambientes críticos e complexos. Cada notação tem seus próprios pontos fortes e cenários ideais de aplicação; entender essas nuances é vital para a escolha informada de um padrão de modelagem que atenda às necessidades específicas de um projeto ou uma organização.

Materiais Complementares



Unified Modeling Language

2023, Object Management Group.

Disponível em: <http://www.uml.org/>. Acesso em: 18 jan. 2024.



ARIS Community

2024, Software AG.

Disponível em: <https://ariscommunity.com/>. Acesso em: 18 jan. 2024.



BPMN – Object Management Group Business Process Model and Notation

2024, Object Management Group.

Disponível em: <https://www.bpmn.org/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Referências

BPM CBOK 3.0. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento*. CBOK 3.0. 2013.

BPM CBOK 4.0. *Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio*. CBOK 4.0. 2021.

OMG. Standards Development Organization, 2024. Disponível em: <https://www.bpmn.org/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

OMG. Unified Modeling Language (UML), 2023. Disponível em: <http://www.uml.org/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

SOFTWARE AG. ARIS Community, 2024. Disponível em: <https://ariscommunity.com/>. Acesso em: 18 jan. 2024.